

$$\mu = \mu_r \mu_0$$

Buen dieléctrico

Ejercicio 1

Calcular la constante de propagación γ para un material que tiene $\mu_r = 1$, $\varepsilon_r = 8$ y $\sigma = 2,5 \cdot 10^{-13}$ S/m, si la frecuencia de la onda es 1,6 MHz. $\gamma = j\omega\sqrt{\mu\varepsilon}$

Ejercicio 2

$$\alpha_{dB} = 10 \log(P_2/P_1) = \alpha_{NP} = \ln(P_2/P_1)$$

Obtener el factor de conversión entre Np y dB $= 10 \frac{\ln(P_2/P_1)}{\ln(10)} \Rightarrow \alpha_{dB} = 4,343 \alpha_{NP}$

Ejercicio 3

¿A qué frecuencia puede considerarse la tierra un dieléctrico perfecto, si $\sigma = 5 \cdot 10^{-3}$ S/m, $\mu_r = 1$ y $\varepsilon_r = 8$?
¿Puede suponerse $\alpha = 0$ a dicha frecuencia?

Ejercicio 4

Calcular la constante de propagación γ a una frecuencia de 500 kHz para un medio en el cual $\mu_r = 1$, $\varepsilon_r = 15$ y $\sigma = 0$. ¿A qué velocidad se propagará una onda electromagnética en este medio?

Ejercicio 5

Calcular la constante de propagación γ a una frecuencia de 400 MHz para un medio en el cual $\varepsilon_r = 16$, $\mu_r = 4,5$ y $\sigma = 0,6$ S/m. Obtener la relación entre la velocidad de propagación en el medio y la velocidad de propagación en el vacío.

Ejercicio 6

En un medio parcialmente conductor, $\varepsilon_r = 18,5$, $\mu_r = 800$ y $\sigma = 1$ S/m. Obtener α , β , η y la velocidad de propagación para una frecuencia de 1 GHz. Determinar $\mathbf{H}$, dado $\mathbf{E} = 50e^{-\alpha z}e^{j(\omega t - \beta z)}$ V/m $\hat{x}$.

Ejercicio 7

Una onda plana se propaga por un medio no magnético. Determinar la constante dieléctrica del medio si:

- 1) La impedancia intrínseca es 200Ω .
- 2) La longitud de onda a 10 GHz es 1,5 cm.

Ejercicio 8

Calcular la profundidad de penetración δ a una frecuencia de 1,6 MHz en el aluminio, cuya conductividad es $\sigma = 3,82 \cdot 10^7$ S/m y su permeabilidad relativa $\mu_r = 1$. Calcular también el factor de propagación γ y la velocidad de propagación.

Ejercicio 9

Calcular la impedancia intrínseca η , la constante de propagación γ y la velocidad de propagación v en un medio conductor en el que $\sigma = 5,8 \cdot 10^7$ S/m y $\mu_r = 1$, a una frecuencia de 100 MHz.

Ejercicio 10

Para la plata, $\sigma = 3 \cdot 10^6$ S/m. ¿A qué frecuencia la profundidad de penetración δ será de 1 mm?

Ejercicio 11

Para el cobre, $\sigma = 5,8 \cdot 10^7$ S/m. ¿A qué frecuencia la constante de fase $\beta = 3,71 \cdot 10^5$ rad/m?

Ejercicio 12

La amplitud del campo eléctrico $\mathbf{E}$ dentro de un líquido es 10 V/m y las constantes son: $\mu_r = 1$, $\varepsilon_r = 20$ y $\sigma = 0,5$ S/m. Calcular la amplitud de $\mathbf{E}$ a una distancia de 10 cm dentro del medio para las frecuencias:

- 5 MHz.
- 50 MHz.
- 500 MHz.

Ejercicio 13

Determinar las pérdidas en dB/km de una onda que se propaga en tierra seca a una frecuencia de 500 kHz. Los parámetros de la tierra seca a dicha frecuencia son $\sigma = 1 \cdot 10^{-3}$ S/m, $\mu_r = 1$ y $\varepsilon_r = 10$.

Ejercicio 14

La nieve recién caída tiene una $\tan(\delta) = 0,02$ y una constante dieléctrica $\varepsilon_r = 1,2$ a una frecuencia de 1 MHz. Calcular la pérdida en dB/km para una onda plana que se propaga en la nieve recién caída a una frecuencia de 1 MHz.

Ejercicio 15

Un submarino con su antena justo debajo de la superficie del agua recibe una señal de 1 kHz que registra 20 dB por encima del nivel de ruido.

- 1) ¿Cuanto puede sumergirse el submarino antes de que pierda la señal?
- 2) ¿Qué longitud es la de su antena dipolar $\lambda/2$?

Ejercicio 16

Calcular la atenuación en dB para una distancia de 5 veces la profundidad de penetración.

Ejercicio 17

Una onda plana de 3 GHz se propaga en un medio no magnético con $\tan(\delta) = 0,05$ y una constante dieléctrica $\varepsilon_r = 2,5$.

- 1) Calcular la distancia a la cual se reducirá a la mitad la amplitud de la onda.
- 2) Calcular la impedancia intrínseca, la longitud de onda y la velocidad de propagación.

Ejercicio 18

En el espacio libre, una onda que se propaga en el sentido positivo de z tiene un campo eléctrico $\mathbf{E} = 50e^{j(\omega t - \beta z)}$ V/m $\hat{x}$. Calcular la potencia media que cruza un área circular de radio 2,5 m.

Ejercicio 19

En el espacio libre, $\mathbf{E} = 150e^{j(\omega t - \beta z)}$ V/m $\hat{x}$. Demostrar que la potencia total que atraviesa un disco circular de radio 10 cm en un plano $z = \text{constante}$ es 1 W.

Ejercicio 20

En coordenadas esféricas, la onda esférica

$$\mathbf{E} = \frac{100}{r} \sin(\theta) e^{j(\omega t - \beta z)} \text{ V/m } \hat{\theta} \quad \mathbf{H} = \frac{0,265}{r} \sin(\theta) e^{j(\omega t - \beta z)} \text{ A/m } \hat{\phi}$$

representa el campo a grandes distancias de un dipolo en el espacio libre. Calcular la potencia media que atraviesa un cascarón hemisférico de $r = 1 \text{ km}$, $0 \leq \theta \leq \pi$.

Ejercicio 21

En el espacio libre, $\mathbf{E} = 150e^{j(\omega t - \beta z)} \text{ V/m } \hat{x}$. Calcular la potencia media que atraviesa un área rectangular de lados 30 mm y 15 mm, en un plano $z = 0$.

Ejercicio 22

Una onda plana se propaga en el espacio libre con una amplitud del campo eléctrico $E = 10 \text{ V/m}$. Calcular:

- 1) El valor máximo del vector de Poynting.
- 2) El valor medio del vector de Poynting.
- 3) La amplitud del campo magnético.

Ejercicio 23

Una onda plana en el espacio libre, de frecuencia 10 MHz, tiene un vector de Poynting de valor medio 2 W/m^2 . Calcular:

- 1) La longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda.
- 2) La amplitud del campo eléctrico y del campo magnético.

Ejercicio 24

La densidad de potencia de toda la radiación electromagnética del sol en la superficie terrestre es 1400 W/m^2 .

- 1) Calcular el valor cuadrático medio del campo eléctrico E en la Tierra, suponiendo que toda la luz solar se concentra en una sola frecuencia.
- 2) Suponiendo que el sol irradia isotrópicamente, ¿cual es la potencia que emerge del sol? La distancia entre el sol y la Tierra es de $1,49 \cdot 10^8 \text{ km}$.
- 3) Calcular la potencia total recibida por la Tierra. El radio de la Tierra es de $6,37 \cdot 10^3 \text{ km}$.

Ejercicio 25

Un transmisor de 11 GHz irradia su potencia isotrópicamente en el espacio libre. Asumiendo que la potencia irradiada es 50 mW, a una distancia de 3 km, calcular:

- 1) Densidad de potencia media.
- 2) Amplitudes y valores eficaces de los campos eléctrico y magnético.